



Data Praktikan

Nama	Ariski Myardi
NIM	1103220019
Hari/Shift	Selasa/4
Kelompok	19

Soal Teori

1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur data pada python?

1. List

List merupakan struktur data yang teratur atau terorganisir dan dapat diubah, list mengizinkan data rangkap atau duplikat. Dalam python list menggunakan tanda kurung siku “[]” Contoh: `variable=["data-1","data-2"," "]`

2. Tuple

Modul Pemrograman Berbasis Objek 51

Tuple merupakan struktur data yang mirip dengan List. Tuple dapat berisikan berbagai macam tipe data, dan elemen-elemennya memiliki index. Elemen-elemen pada Tuple dipisahkan dengan tanda koma. Dalam Python, Tuple ditulis menggunakan tanda kurung “()”.

3. Set

Set merupakan struktur data yang tidak teratur atau terorganisir dan tidak memiliki indeks sehingga membuatnya tidak dapat di akses dengan menggunakan indeks. Set tidak mengizinkan anggota rangkap atau duplikat. Dalam Python Set biasanya digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dll. Set ditulis menggunakan tanda kurung kurawal “{ }”

4. Dictionary

Dictionary merupakan struktur data yang lebih kompleks dari yang lainnya (list, tuple, set). Yang membedakan dictionary dengan struktur data lain adalah elemen dalam dictionary yang merupakan pasangan key dan value. Sedangkan untuk struktur data lainnya hanyalah nilai tunggal.

2. Tuliskan format penulisan syntax List,Tuple,Set,dan Dictionary?

`list = [1, 2, 3, 4, 5]`

`tuple = (1, 2, 3, 4, 5)`

`set = {1, 2, 3, 4, 5}`

`dictionary = {"nama": "kimi", "umur": 19, "kota": "Bandung"}`

3. Sebutkan dan Jelaskan 2 cara dalam mengakses elemen Tuple?

Menggunakan Indeks. Indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. dan juga dapat menggunakan indeks negatif untuk mengakses elemen dari belakang Tuple.

Mengurutkan elemen tuple (sorting) Ketika melakukan pemanggilan `tuple=sorted` maka angka yang acak akan di tampilkan pada hasil running program dengan angka yang sudah terurut



4. Sebutkan fungsi apa saja yang terdapat pada List, Tuple, Set, dan Dictionary! (Minimal 3 dan berikan contohnya)

1. List:

-append(): Menambahkan elemen baru ke akhir List. Contoh:

```
my_list = [1, 2, 3] my_list.append(4) # my_list sekarang adalah [1, 2, 3, 4]
```

-remove(): Menghapus elemen tertentu dari List berdasarkan nilai. Contoh:

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 3] my_list.remove(3) # Menghapus nilai 3 pertama yang ditemukan, my_list menjadi [1, 2, 4, 3]
```

-extend(): Menambahkan elemen-elemen dari List lain ke dalam List yang ada. Contoh:

```
list1 = [1, 2, 3] list2 = [4, 5] list1.extend(list2) # list1 sekarang adalah [1, 2, 3, 4, 5]
```

2. Tuple:

-index(): Mengembalikan indeks pertama elemen dengan nilai tertentu dalam Tuple. Contoh:

```
my_tuple = (10, 20, 30, 20, 40) index_20 = my_tuple.index(20) # Mengembalikan 1, indeks pertama elemen dengan nilai 20
```

-count(): Menghitung jumlah kemunculan elemen tertentu dalam Tuple. Contoh:

```
my_tuple = (10, 20, 30, 20, 40) count_20 = my_tuple.count(20) # Menghitung berapa kali nilai 20 muncul, hasilnya adalah 2
```

3. Set:

-add(): Menambahkan elemen baru ke dalam Set. Contoh:

```
my_set = {1, 2, 3} my_set.add(4) # my_set sekarang adalah {1, 2, 3, 4}
```

-remove(): Menghapus elemen tertentu dari Set; akan menghasilkan KeyError jika elemen tidak ditemukan. Contoh:

```
my_set = {1, 2, 3, 4} my_set.remove(3) # Menghapus elemen 3, my_set menjadi {1, 2, 4}
```

4. Dictionary:

-get(): Mengambil nilai yang terkait dengan kunci tertentu dalam Dictionary; jika kunci tidak ditemukan, Anda dapat menentukan nilai default. Contoh:

```
my_dict = {"nama": "John", "umur": 30} nama = my_dict.get("nama") # Mengambil nilai yang terkait dengan kunci "nama"
```

-pop(): Menghapus dan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci tertentu dalam Dictionary. Contoh:



```
my_dict = {"nama": "John", "umur": 30} umur = my_dict.pop("umur") # Menghapus  
dan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci "umur"
```

-keys(): Mengembalikan daftar kunci-kunci dalam Dictionary. Contoh:

```
my_dict = {"nama": "John", "umur": 30, "kota": "Jakarta"} kunci = my_dict.keys() #  
Mengembalikan daftar kunci-kunci dalam Dictionary
```

5. Bagaimana cara menambahkan elemen ke dalam dictionary dan menghapus elemen dari dictionary? Berikan contoh penggunaannya!

1. Menambahkan Elemen ke dalam Dictionary:

menambahkan pasangan kunci-nilai (key-value pair) baru ke dalam dictionary dengan beberapa cara:

Menggunakan Kunci Baru: Anda dapat menambahkan elemen baru dengan langsung menyebutkan kunci dan nilai yang ingin Anda tambahkan.

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19}
```

```
my_dict["pekerjaan"] = "pelajar" # Menambahkan pasangan kunci-nilai baru
```

Menggunakan metode update(): Anda juga dapat menggunakan metode update() untuk menambahkan beberapa pasangan kunci-nilai sekaligus.

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19}
```

```
my_dict.update({"kota": "bandung", "pendidikan": "teknik komputer"}) #
```

Menambahkan beberapa pasangan kunci-nilai

Contoh Menambahkan Elemen ke dalam Dictionary:

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19}
```

```
my_dict["pekerjaan"] = "pelajar" # Menambahkan pasangan kunci-nilai baru  
print(my_dict)
```

```
my_dict.update({"kota": "bandung", "pendidikan": "teknikkomputer"}) #
```

Menambahkan beberapa pasangan kunci-nilai

```
print(my_dict)
```

2. Menghapus Elemen dari Dictionary:

menghapus elemen dari dictionary dengan menggunakan metode pop(), popitem(), atau del. Berikut adalah cara-cara untuk menghapus elemen dari dictionary:

Menggunakan metode pop(): Metode pop() digunakan untuk menghapus dan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci tertentu.



```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19} umur = my_dict.pop("umur") # Menghapus  
dan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci "umur"
```

Menggunakan metode popitem(): Metode popitem() digunakan untuk menghapus dan mengembalikan pasangan kunci-nilai yang terakhir dimasukkan ke dalam dictionary.

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19} pasangan_terakhir = my_dict.popitem() #  
Menghapus dan mengembalikan pasangan kunci-nilai terakhir
```

Menggunakan del: Anda juga dapat menghapus elemen dari dictionary dengan menggunakan pernyataan del dan menyebutkan kunci yang ingin dihapus.

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19} del my_dict["umur"] # Menghapus pasangan  
kunci-nilai dengan kunci "umur"
```

Contoh Menghapus Elemen dari Dictionary:

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19} umur = my_dict.pop("umur") # Menghapus  
dan mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci "umur"
```

```
print(my_dict)
```

```
print("Umur:", umur)
```

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19}
```

```
pasangan_terakhir = my_dict.popitem() # Menghapus dan mengembalikan pasangan  
kunci-nilai terakhir
```

```
print(my_dict)
```

```
print("Pasangan Terakhir:", pasangan_terakhir)
```

```
my_dict = {"nama": "kimi", "umur": 19}
```

```
del my_dict["umur"] # Menghapus pasangan kunci-nilai dengan kunci "umur"  
print(my_dict)
```

Soal Praktik

A. Nim Ganjil;

Lengkapilah Source Code dibawah ini dan jelaskan jawaban yang telah di isi!

Ket :

1. isi variable list_teman = [] dengan nama panggilan teman kalian
2. isi variable tuple_angka = () dengan nim kalian
3. isi variable list_hape = [] dengan brand hp teman kalian
4. lengkapi syntax



```
1 print("===LIST===")
2 list_teman = []
3 jumlah_teman = ...(...)
4 print("Total teman : ", ...)
5
6 # Mengurutkan Tuple
7 print("===TUPLE===")
8 tuple_angka = ()
9 print("Urutkan Angka Berikut : ", ...)
10 tuple_angka = ...(...)
11 print("Angka :", ...)
12
13 #Konversi Tipe Data
14 print("===Konversi Tipe Data===")
15 list_hape = []
16 set_hape = set(...)
17 print("SET :", ...)
18 list_hape = ...(set_hape)
19 print("LIST :", ...)
```

B. Nim Genap;

Lengkapi Soource Code dibawah ini dan jelaskan jawaban yang tolah di isi!

Ket :

1. Lengkapi masing masing values dari key 'Nama', 'NIM', 'Fakultas' dengan nama, nim, fakultas kalian
2. Lengkapi syntax



```
1 # Fitur .clear()
2 print(">>> Fitur .Clear()")
3 status_mahasiswa = {'Nama' : '...', 'NIM' : '...', 'Fakultas' : '...'}
4 status_mahasiswa.clear()
5 print(...)
6
7 # Fitur .copy()
8 print(">>> Fitur .Copy()")
9 status_mahasiswa1 = {'Nama' : '...', 'NIM' : '...', 'Fakultas' : '...'}
10 status_mahasiswa2 = status_mahasiswa1.copy()
11 status_mahasiswa2['Nama'] = 'Ujang'
12 status_mahasiswa2['NIM'] = '11132221'
13 print(status_mahasiswa1)
14 print(status_mahasiswa2)
15
16 # Fitur .keys()
17 print(">>> Fitur .Keys()")
18 status_mahasiswa = {'Nama' : '...', 'NIM' : '...', 'Fakultas' : '...'}
19 kunci_akses = list(status_mahasiswa.keys())
20 print(kunci_akses)
21
22
23 # Fitur .values()
24 print(">>> Fitur .Values()")
25 status_mahasiswa = {'Nama' : '...', 'NIM' : '...', 'Fakultas' : '...'}
26 value_dict = list(status_mahasiswa.values())
27 print(value_dict)
28 print()
29
30 # Fitur .update()
31 print(">>> Fitur .Update()")
32 status_mahasiswa = {'Nama' : '...', 'NIM' : '...', 'Fakultas' : '...'}
33 status_mahasiswa.update({'Skillset' : ['Python', 'C', 'Java']})
34 print(status_mahasiswa)
```

Screenshot Source Code Soal Praktik



```
main.py > ...
1  print("===LIST===")
2  list_teman = ['Kimi', 'Cahyo', 'Daffa', 'Nirwan']
3  jumlah_teman = len(list_teman)
4  print("Total teman: ", jumlah_teman)
5
6  # Mengurutkan Tuple
7  print("===TUPLE===")
8  tuple_angka = (1,3,3,6,2,3,7,8)
9  print("Urutkan Angka Berikut : ", tuple_angka)
10 tuple_angka = sorted(tuple_angka)
11 print("Angka: ", tuple_angka)
12
13 # Konversi Tipe Data
14 print("===Konversi Tipe Data===")
15 list_hape = ['iPhone', 'Samsung', 'Huawei']
16 set_hape = set(list_hape)
17 print("SET", set_hape)
18 list_hape = list(set_hape)
19 print("LIST", list_hape)
20
```

Screenshot Output Program:

```
===LIST===
Total teman:  4
===TUPLE===
Urutkan Angka Berikut :  (1, 3, 3, 6, 2, 3, 7, 8)
Angka:  [1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8]
===Konversi Tipe Data===
SET {'iPhone', 'Huawei', 'Samsung'}
LIST ['iPhone', 'Huawei', 'Samsung']
```

Screenshot bukti telah menonton video praktikum:

